

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ)

5.2 ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สำหรับเอกสารและตำราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

ไม่มี

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
- ได้พิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
- ได้พิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในปีการศึกษา 2561

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- (1) นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพัฒนาซอฟต์แวร์
- (2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
- (3) ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล
- (4) ผู้บริหารระบบเครือข่าย
- (5) นักทดสอบซอฟต์แวร์
- (6) ผู้จัดการโครงการ
- (7) นักวิจัย/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- (8) ประกอบอาชีพอิสระ

9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิ/สาขาวิชา	สำเร็จการศึกษาจาก	
				สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.
1.	นายสฤติย์ ประสมพันธ์	อาจารย์	วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย	2548 2545
2.	นายพงศ์พันธ์ ด้านพิชญพันธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	M.Sc. (Software Engineering) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	University of Southern California, USA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย	2551 2545
3.	น.ส.สุชาดา รัตนคงเนตร	รองศาสตราจารย์	พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สศ.บ. (สถิติประยุกต์)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย	2532 2526
4.	นายเอิญ สุริยะฉาย	อาจารย์	M.E. (Information and Computer Science) วท.บ. (ฟิสิกส์)	Chiba University, Japan มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย	2551 2547
5.	นายนิกร สุทธิเสียงยม	อาจารย์	D.Eng. (Electrical Engineering) M.Sc. (Telecommunication Engineering) วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, ประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, ประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย	2557 2549 2546

11. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

11.1.1. ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555 – 2564) ได้ระบุสถานการณ์ของประเทศด้านเศรษฐกิจในหัวข้อโครงสร้างพื้นฐานว่า ยังมีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ ชีตความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ และได้กล่าวถึงบริบทภายนอกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตไทยคือการปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว ทำให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง

11.1.2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศไทย ในกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะพ.ศ. 2554 – 2563 หรือกรอบนโยบาย ICT2020 มียุทธศาสตร์ที่มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจรณ์ญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ระบุไว้ว่าโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงและแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรเจนเนอเรชันวาย มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต นอกจากนี้โอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิตทัศนคติและความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรม การบริโภคของคนในประเทศ

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

12.1 การพัฒนาหลักสูตร

จากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรได้คำนึงถึงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งในการปรับหลักสูตรมีแนวทางดังนี้

- 12.1.1. คงรายวิชาที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 และปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
- 12.1.2. เพิ่มจำนวนชั่วโมงปฏิบัติในรายวิชาที่ต้องการฝึกทักษะและความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพและพร้อมปฏิบัติงานจริง
- 12.1.3. เพิ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

การพัฒนาหลักสูตรเน้นถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสามารถถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับให้กับสังคมและชุมชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคือ

- (1) ผลิตบัณฑิต
- (2) วิจัย
- (3) บริการวิชาการแก่สังคม
- (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูง ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาสร้างสรรค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

13.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชา	รายวิชา	เปิดสอนโดยภาควิชา	คณะ
คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์	040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน	เคมีอุตสาหกรรม	วิทยาศาสตร์- ประยุกต์
	040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน	ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ อุปกรณ์การแพทย์	
	040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
	040433002 อาหารในชีวิตประจำวัน	เกษตร อาหารและ สิ่งแวดล้อม	
ภาษา	080103001 ภาษาอังกฤษ 1	ภาษา	ศิลปศาสตร์- ประยุกต์
	080103002 ภาษาอังกฤษ 2		
	080103012 การอ่าน 1		
	080103014 การเขียน 1		
	080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1		
	040103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน		
สังคมศาสตร์	080203901 มนุษย์กับสังคม	สังคมศาสตร์	
	080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน		
	080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน		
มนุษยศาสตร์	080303601 มนุษย์สัมพันธ์	มนุษยศาสตร์	
	080303606 การคิดเชิงระบบและ ความคิดสร้างสรรค์		
พลศึกษา	080303501 บาสเกตบอล		
	080303503 แบดมินตัน		
	080303504 ลีลาศ		

13.2 หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชา	รายวิชา	เปิดสอนโดยภาควิชา	คณะ
แกน	040203101 คณิตศาสตร์ 1	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์- ประยุกต์
	040203102 คณิตศาสตร์ 2		
	040203201 สมการเชิงอนุพันธ์		
	040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์ เชิงเวกเตอร์		
	040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและ นักวิทยาศาสตร์	สถิติประยุกต์	